



농작업일정



구분	1월			2월			3월			4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월														
	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하															
생육기	지발휴면			타발휴면			발아, 전엽			개화			꽃눈분화												성숙 착색			낙엽			자발휴면																	
													생장 비대																																			
주요 작업	정지, 전정			수분			수분			꽃숙기, 열매숙기			봉지씌우기			초생관리(예초)												여름전정(웃자람가지 제거, 유인)			봉지 제거, 잎따기																	
기상재해 및 예상되는 문제점	개화기 저온, 강우, 고온						여름철 가뭄, 고온						장마						태풍																													
	열매맺음 불량						생육 및 과실비대 불량, 일소 피해, 진딧물, 응애 방제						습해 병해충 다발생						낙과, 쓰러짐																													
병해충 방제	병 : 겹무늬낙엽병, 탄저병, 갈색무늬병, 반점낙엽병, 부란병 충 : 진딧물, 응애, 잎말이나방, 심식나방, 굴나방																																															

■ 요목심기

- 시기 : 봄심기
- 거리

지력	품 종	재식거리 (m)	재식주수 (주/10a)
중	홍로 등 후지	3.2×1.2 3.5×1.5	260 190
고	홍로 등 후지	3.8×1.5 3.8×1.8	175 146

- 수분수 섞어 심기
 - 재배품종은 5 열중 1 열씩 배치
 - 꽃사과 : 이웃 열과 다이아몬드형(◇)으로 10~13 주 건너 나무사이 배치

■ 토양 개량 목표

항 목	목 표 치
유 효 토 심	60 cm 이상
지 하 수 위	1 m 이하
토 양 산 도	pH 5.8~6.3
염기치환용량	20 me/100g
염 기 포 화 도	60~80%
유 기 물	3 % 이상
인 산	200 ppm
마 그 네슘	2 me/100g
칼슘	8~10 me/100g
붕 소	0.5 ppm

■ 비료주기

(g/주)

대목	성분	웃거름						
		1	2	3	4	5	6	7 년이후
M. 9 M.26	질소	20	50	100	150	180	220	250
	인산	25	25	50	75	90	110	125
	칼리	40	40	80	120	150	180	200

* 성목 : N:P:K= 12~15 : 6~8 : 10~12kg/10a

■ 물주기

토 양	물주는 양(mm)	물주는 간격(일)
사 질	20	4
양 토	30	7
점 토	35	9

재배적 특성

학명	Malus pumila MILL	분류	장미과
기상환경	○ 평균기온 : 8~11°C(6~14°C) ○ 생육적온 : 18~24°C(30°C 이상 과실비대, 꽃눈형성 불량) ○ 과실 성숙기 생육적온 : 20~25°C (착색적온 : 일평균 12~13°C, 야간 평균기온 8°C 전후) ○ 일조시간 : 2,300 시간 ○ 강 수 량 : 1,300mm 이하		
토양환경	○ 토 성 : 양토~사양토 ○ 작토깊이 : 1m 이상 ○ 토양경도 : 18mm 이하(24mm 이상은 심한 장애) ○ 투 수 성 : 2.7mm/시간(토양 구조 발달 중요)		
주요기술	○ 사과원 토양관리 - 토양검정에 따른 비료 주기량 조절로 수세 안정 - 초생재배 체계 확립 - 생육기별 적정 수분 관리 ○ 사과 상품과 비율 향상 - 소질이 우수한 결과지 갱신 및 광환경 개선 - 방화곤충 + 인공수분 - 적정 엽수 기준 순차적 열매숙기 ○ 사과 친환경 병해충 종합관리 - 성페로몬 트랩 이용 등 미리 살펴 제때 방제		

숙기별 사과 품종 및 품종배치

구분	주력품종	보조품종	검토품종
조생종	썸머킹, 쓰가루	썸머프린스, 골든볼	루비에스, 아리원
중생종	홍로, 감홍, 아리수	이지플, 시나노골드	후지 조숙계, 피크닉, 황옥, 감로
만생종	후지 착색계	컬러플	만홍

기상재해 및 생리장해 대책

항목	내용
언피해	○ 주간, 원가지 백색페인트 도포 ○ 파열 등 피해부 베푸란 도포제 도포로 병해충 피해 최소화 ○ 겨울전정 시 언피해 50%이상일 때 2 배, 50%이하일 땐 20% 정도 더 가지를 남김
늦서리 피해	<사전대책> ○ 냉기 유입 차단을 위해 2m 높이의 방상림 설치 ○ 경사지 개원 시 경사방향과 같이 심기 <응급대책> ○ 기상예보에 따라 송풍, 연소, 살수법 등 이용
일소 피해	○ 물주기, 칼슘제(탄산칼슘, 카올린 등) 살포 ○ 미세살수 장치 시설(31°C 이상 고온 시 살포)
고두병 방제	○ 질소 비료 주기량 감비 ○ 수세 안정 및 큰 과실 생산 회피 ○ 소석회, 고토석회 200~300kg/10a 시용 ○ 염화칼슘(0.3~0.5%) 수채 살포 및 칼슘함유 봉지씌우기

수확적기 판정 방법

					
속만 소실	속 주위 소실	유관 속 주위 소실	70% 정도 소실	90% 이상 소실	완전 소실
미숙과	미숙과	미숙과	장기저장용	단기저장용	즉시판매용